Il Network Layer

del TCP/IP

Sistemi e Reti – Classe 4ª

Routing e forwarding, il protocollo IPv4, gli indirizzi IP, CIDR, subnetting FLSM/VLSM e supernetting

Le funzionalità

del livello Network

Le funzionalità del livello Network

Il **Network Layer** garantisce che i pacchetti viaggino correttamente dal computer mittente al destinatario, sfruttando i servizi del livello Physical. Svolge **due funzioni essenziali**:

Routing

- decide **quale percorso** debbano seguire i dati, scegliendo il percorso (*route*) migliore tramite appositi algoritmi, con alternative in caso di guasti;
- coinvolge gli **altri router** della rete per determinare un percorso; implementato a livello **software**.

Forwarding

- una volta definito il percorso, ogni router instrada i pacchetti dalla linea in ingresso (*input link*) verso la linea di trasmissione corretta (*output link*) per raggiungere il router successivo (*next hop*);
- è un'azione **"locale"** al router, spesso svolta a livello **hardware**.

> 🔎 Analogia: il **routing** è come studiare la cartina e scegliere il percorso migliore per un viaggio; il **forwarding** è come, arrivati a ogni incrocio, decidere semplicemente "giro a destra o a sinistra" seguendo il cartello — una decisione rapida e locale.

Le reti SDN

- Le reti **SDN** (*Software-Defined Networking*) centralizzano il controllo su **server dedicati**, ma non sono applicabili a **Internet** per limiti di **scalabilità** (capacità della rete di crescere/diminuire in base alle necessità) e **autonomia decisionale**.

Internet, a differenza di una rete SDN, è un insieme di reti interconnesse:

- **non** può essere gestita come una rete SDN, ma come una rete tradizionale a **controllo distribuito**, in cui i router stabiliscono i percorsi e inoltrano i pacchetti;
- è composta da molti **Autonomous System (AS)**, come le reti di ISP o cloud provider. Gli AS comunicano tramite protocolli di routing come **BGP**, per costruire la "rete delle reti";
- ogni router crea una **routing table**, usata per definire i percorsi; da questa deriva la **forwarding table**, progettata per essere consultata **rapidamente** durante l'inoltro.

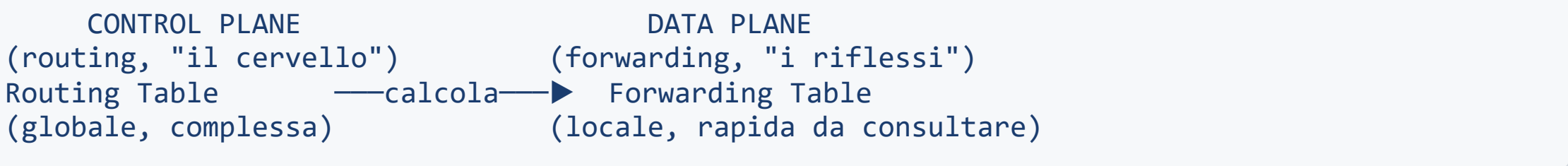
Le funzioni del Control plane e del Data plane

Control plane

- implementa le funzioni di **routing**;
- costruisce dinamicamente la **routing table**, che fornisce una visione globale della rete (come una mappa);
- gestisce molti dati e calcoli complessi.

Data plane

- implementa il **forwarding**;
- usa la routing table per generare la **forwarding table**, più piccola e ottimizzata per decisioni rapide;
- determina tramite quale interfaccia inoltrare ogni pacchetto ricevuto.



💡 È la stessa distinzione tra **routing** e **forwarding**, ma applicata all'architettura hardware/software del router.

Servizi e protocolli

I servizi del Network Layer:

- può offrire servizi **connessi** (*connection-oriented*) tramite **circuiti virtuali** (stesso percorso per tutti i pacchetti — es. X.25, Frame Relay, ATM);
- può offrire servizi **non connessi** (*connectionless*), tipici delle reti TCP/IP, dove ogni pacchetto può seguire un cammino diverso;
- **IP** (Internet Protocol) è il protocollo principale, responsabile del trasferimento nelle reti WAN;
- **ARP, ICMP** e i protocolli di routing sono protocolli di **controllo**.

Il Network Layer:

- è il primo livello dello stack TCP/IP che garantisce la **connettività WAN**, permettendo la comunicazione tra reti geograficamente distanti;
- identifica ogni host in modo univoco tramite **indirizzi logici**: in IP, l'identificatore è l'**IP address**.

I protocolli del Network Layer devono conoscere la **topologia della rete**, per scegliere dinamicamente il percorso migliore e gestire reti eterogenee a livello Physical.

Il protocollo IPv4

L'Internet Protocol (IP)

- Il protocollo IP è stato specificato nel **1981**, pubblicato in **RFC 791**, poi aggiornato dagli RFC 1349, 2474, 6864.
- IP gestisce **indirizzamento**, **suddivisione in pacchetti** e **trasferimento** dei dati ricevuti dal Transport Layer.

È un protocollo *connectionless*:

- gli host possono scambiarsi PDU **senza stabilire una connessione**;
- la consegna **non è garantita**;
- se un'applicazione richiede affidabilità, interviene un protocollo di livello **Transport** (es. TCP);
- la PDU di IP è chiamata **IP datagram** (nell'RFC), comunemente detta **packet**.

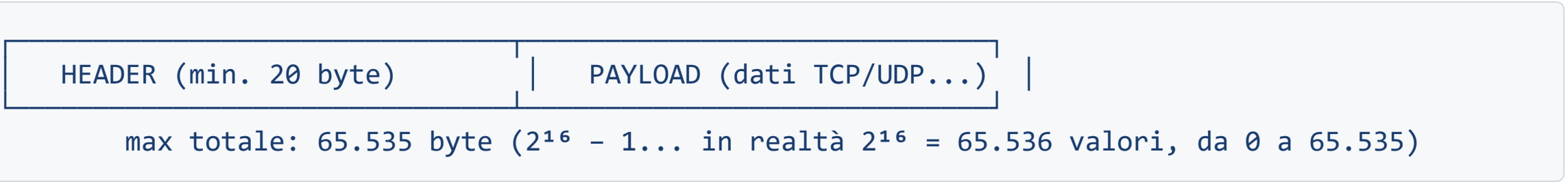
> 🔗 Ricorda l'analogia già vista con LLC (Unit 2): "connectionless, nessuna garanzia di consegna" è esattamente lo stesso schema di **UDP** — e infatti IP fa da base sia a TCP che a UDP.

L'header IPv4

Un pacchetto IPv4 è formato da:

- un **header** (intestazione) di lunghezza minima **20 byte**;
- un **payload** (carico utile) che contiene:
  - i dati dal livello Transport (TCP o UDP) da consegnare al destinatario;
  - altri dati, come pacchetti di controllo rete o dati da protocolli di routing/diagnostica.

Dimensione massima teorica di un pacchetto IP (header + payload): **65.535 byte**
(il campo Total Length dell'header è **16 bit** → 2^{16} valori rappresentabili → interi da 0 a 65.535).



L'header IPv4 – Version, IHL, DSCP, ECN, Total Length

Campo	Bit	Descrizione
Version	4	versione del protocollo IP; se l'host destinatario non gestisce quella versione, il pacchetto viene **scartato**
IHL (Internet Header Length)	4	lunghezza dell'header IP, espressa in **word** (gruppi di 32 bit = 4 byte)
DSCP (Differentiated Services Code Point)	6	indica agli apparati di rete come **trattare** il pacchetto (priorità/QoS)
ECN (Explicit Congestion Notification)	2	notifica *end-to-end* della congestione di rete, per evitare la perdita di pacchetti
Total Length	16	lunghezza totale (header + payload) del datagram, in byte

🧮 Esempio: se IHL = 5, la lunghezza dell'header è $5 \times 4 = 20$ byte, cioè il minimo standard (nessuna opzione presente).

L'header IPv4 – i campi per la frammentazione

A volte serve dividere un datagram in pacchetti più piccoli, per attraversare una rete diversa da quella di provenienza (Ethernet, Wi-Fi, ecc.).

Campo	Bit	Descrizione
Identification (ID)	16	identifica univocamente i frammenti dello stesso datagram, assegnando loro lo **stesso ID**
Flags	3	gestisce la frammentazione (vedi sotto)
Fragment Offset	13	offset del frammento, calcolato rispetto all'**inizio** del datagram originale

I 3 bit del campo Flags:

- **Reserved** (1° bit): riservato, deve essere **0**;
- **Don't Fragment (DF)** (2° bit): se = 1, il datagram **non può** essere frammentato;
- **More Fragment (MF)** (3° bit): se = 1, il frammento è seguito da altri; solo **l'ultimo** frammento ha MF = 0.

L'header IPv4 – TTL, Protocol, Header Checksum

Campo	Bit	Descrizione
TTL (Time To Live)	8	numero massimo di **hop** (passaggi da router a router); decrementato a ogni passaggio; evita che un pacchetto circoli **all'infinito**
Protocol	8	protocollo di livello superiore usato per creare il payload (es. TCP=6, UDP=17); codice detto **Assigned Internet Protocol** (IANA)
Header Checksum	16	valore di controllo calcolato **solo sull'header**, per verificarne l'integrità

> ⚠️ La **Header Checksum** viene **ricalcolata a ogni router** attraversato: l'header cambia sempre (il TTL viene decrementato a ogni hop!), quindi anche la checksum, che dipende dal contenuto dell'header, deve essere aggiornata di conseguenza.

L'header IPv4 – indirizzi, Options e Padding

Campo	Bit	Descrizione
Source IP Address	32	indirizzo IP del mittente
Destination IP Address	32	indirizzo IP del destinatario
Options	variabile	campo opzionale, non sempre presente
Padding	variabile	riempitivo, per rendere l'header multiplo di 32 bit

Formato Options, struttura TLV (Type-Length-Value):

- **Option-type** (8 bit): Copy Flag (1 bit) + Option Class (2 bit) + Option Number (5 bit);
- **Option-length** (8 bit): lunghezza totale dell'opzione (incluso questo byte);
- **Option-data** (variabile): dati specifici dell'opzione (la parte *Value*); le opzioni sono registrate su **IANA**.

Frammentazione e MTU

- L'**MTU** (*Maximum Transmission Unit*) definisce quanti byte possono viaggiare in un singolo frame **senza** dover frammentare il datagram (tipicamente **1500 byte** su Ethernet).

La frammentazione presenta problemi in termini di:

- **prestazioni**: frammentare e riassemblare richiede elaborazione, con rischio di perdere frammenti;
- **sicurezza**: può essere sfruttata in alcuni attacchi informatici.

Strategie per evitarla:

- **Path MTU Discovery**: stabilisce la dimensione massima del datagram per attraversare una rete senza essere frammentato;
- **negoziazione** tra host mittente e ricevente: definisce la massima dimensione del segmento TCP.

Esempio di frammentazione: un datagram di 4000 byte su una rete con MTU 1500 byte viene diviso in **3 frammenti** (≈1480 byte di dati utili ciascuno, per lasciare spazio all'header di 20 byte), tutti con lo stesso **ID**, e con **Fragment Offset** crescente per permettere il riassemblaggio corretto a destinazione.

Gli indirizzi IPv4

Gli indirizzi IPv4

- Il protocollo IP fornisce gli **indirizzi logici** degli host di una rete TCP/IP.
- Ad ogni host viene assegnato un indirizzo IP **univoco** nella rete in cui opera.
- Un indirizzo IP **non identifica un host**, ma una sua **interfaccia di rete**: se un host ha più interfacce, ognuna avrà un indirizzo diverso.

> 💡 Esempio: un computer può avere **due** interfacce di rete — una **wired** (802.3) e una **wireless** (802.11) — ciascuna con un proprio indirizzo IP distinto. È lo stesso motivo per cui uno smartphone ha un IP diverso quando è connesso al Wi-Fi rispetto a quando usa i dati mobili (4G/5G).

La struttura degli indirizzi IP e la metodologiac classfull

Gli indirizzi IPv4:

- sono numeri a **32 bit**, divisi in **4 ottetti** (8 bit ciascuno);
- nelle raccomandazioni IETF si preferisce il termine **octet** (ottetto) anziché "byte", perché più preciso: un tempo esistevano architetture con byte non a 8 bit;
- sono espressi in **notazione decimale puntata**: quattro numeri da 0 a 255 (es. `192.168.1.12`);
- ogni ottetto corrisponde a un valore binario (es. `192` → `11000000`), separato da un punto.

Esempio di conversione:

```
   192      .    168      .     1      .     12
11000000    . 10101000    . 00000001   . 00001100
```

Gli esordi delle reti IP con l'indirizzamento classful

Il classful addressing:

- vecchia modalità di indirizzamento IP, con divisione **fissa** tra Network ID e Host ID;
- gli indirizzi di subnet con 8, 16 e 24 bit erano chiamati **classe A, classe B e classe C**;
- le classi **D** ed **E** erano riservate per altri scopi.

> ⚠️ Poco flessibile → oggi **superato** dal CIDR, ma resta utile per capire l'evoluzione dell'IP e perché certi range di indirizzi hanno un significato "storico" ancora oggi (es. il range privato `10.0.0.0/8` corrisponde esattamente all'intera vecchia classe A).

Le cinque classi IPv4

Classe	Primi bit	Range	Bit rete	Bit host	N° reti	N° host
A	`0`	`0.0.0.0` – `127.255.255.255`	7	24	126	16.777.214
B	`10`	`128.0.0.0` – `191.255.255.255`	14	16	16.384	65.534
C	`110`	`192.0.0.0` – `223.255.255.255`	21	8	2.097.152	254
D	`1110`	—	—	—	*multicast*	—
E	`1111`	—	—	—	*sperimentale*	—

- Classe **A**: adatta a reti di **grandi dimensioni**.
- Classe **B**: adatta a reti di **medie dimensioni**.
- Classe **C**: adatta a reti di **piccole dimensioni**.
- Classi **D** ed **E** non sono usate per singoli host: D per il **multicasting** (indirizza gruppi di host), E riservata per usi futuri/sperimentali.

Gli indirizzi riservati o speciali

Tipo	Caratteristica	Esempio
Indirizzo di rete	tutti `0` nella parte host	`200.10.5.0/24`
Host sulla rete corrente	tutti `0` nella parte rete	`0.0.0.5/24`
Broadcast limitato	tutti `1` nella parte host → invio a tutti gli host della rete	`200.10.5.255/24`
Default route	tutti `0` → routing o bootstrap	`0.0.0.0`
Broadcast di default	tutti `1` → invio a tutta la rete locale	`255.255.255.255`
Loopback	rete `127.0.0.0/8` → *localhost*, test host	`127.0.0.1`
APIPA (Automatic Private IP Addressing)	autoconfigurazione se DHCP non assegna IP	`169.254.0.0/16`

> 💡 Se il tuo PC ha un indirizzo che inizia con `169.254.x.x`, significa che **non è riuscito a contattare un server DHCP** ed è un buon primo indizio per diagnosticare un problema di rete.

Indirizzi pubblici e privati

Indirizzi pubblici

- **unici e globali**, assegnati da **ICANN** (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers);
- necessari per comunicare **direttamente** su Internet.

Indirizzi privati (RFC 1918)

- usati solo in reti locali, **non** direttamente su Internet.

Range	N° indirizzi
`10.0.0.0/8`	2^{24}
`172.16.0.0/16` – `172.31.255.255/16`	2^{20}
`192.168.0.0/16`	2^{16}

Consentono il **riutilizzo** degli stessi indirizzi in LAN diverse, senza conflitti. Se la trasmissione deve uscire dalla rete locale, l'host viene identificato tramite un **IP pubblico**, gestito tramite **NAT** o **proxy**.

Indirizzi statici e dinamici

Chi assegna gli indirizzi IP pubblici?

Indirizzi dinamici

- cambiano a ogni connessione: gli ISP possono riutilizzare indirizzi pubblici;
- tipico per gli **utenti residenziali**.

Indirizzi statici

- fissi, usati per **server, router**;
- tipicamente usati dalle aziende; possono essere pubblici o privati, anche condivisi tramite NAT.

Gerarchia di gestione:

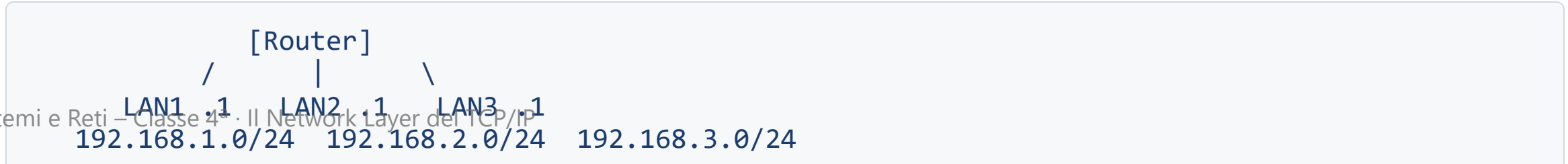
- **ICANN**: autorità mondiale che supervisiona l'assegnazione degli IP pubblici;
- **RIR** (*Regional Internet Registry*): ICANN delega la gestione di blocchi di indirizzi ai RIR locali, ognuno responsabile di una specifica regione del mondo — attualmente **5 RIR attivi** (es. RIPE NCC per Europa/Medio Oriente).

Subnet e metodologia CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*)

Ad esempio, computer della stessa LAN possono avere i **primi 3 ottetti** (i primi 24 bit) dell'indirizzo IP uguali:

LAN	Prefisso
LAN1	`192.168.1.x`
LAN2	`192.168.2.x`
LAN3	`192.168.3.x`

- Anche l'indirizzo dell'interfaccia del **router** segue la numerazione della specifica LAN.
- La rete che interconnette l'interfaccia del router e i computer si chiama **subnet**: una porzione isolata (più semplice da gestire) di una rete IP.
- Dato che i primi 24 bit indicano la subnet, il valore (24) si scrive in fondo all'indirizzo separato da uno **slash** (*slash notation*): es. `192.168.1.0/24`.



Network ID e Host ID

Ogni indirizzo IPv4 è composto da **due parti**:

- **Network ID**: identifica la rete (es. `192.168.1`);
- **Host ID**: identifica l'host nella rete (es. `12`).

La pianificazione del confine tra Network ID e Host ID è **fondamentale**:

- più bit al Network ID → **piccole subnet** (pochi host ciascuna);
- meno bit al Network ID → **grandi subnet** (molti host ciascuna).

Lo standard CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*):

- del **1993** (RFC 1519, aggiornato con RFC 4632);
- supera il vecchio indirizzamento **a classi** (*classful*);
- permette di allocare **blocchi contigui** di indirizzi (es. `192.168.1.0–192.168.1.255`);
- usa la *slash notation* per indicare la dimensione (**prefix**, *network prefix* o *prefix length*) del Network ID: es. `192.168.1.0/24` → prefix = 24 bit, i primi 24 bit identificano la rete.

Subnet mask

- Sinonimo di **prefix**, a volte chiamata anche *netmask* o *mask* (termini ereditati dal classful).
- È una sequenza di **32 bit**: `1` = parte Network ID; `0` = parte Host ID.
- Copre la parte host e lascia visibile la parte rete; scritta in notazione decimale puntata (es. `255.255.255.0`).

Esempio con prefix /24:

```
Subnet mask (binario): 11111111.11111111.11111111.00000000
Subnet mask (decimale):     255  .    255  .    255   .   0
```

La subnet mask permette di ottenere l'**indirizzo di rete** applicando l'operatore logico **AND bit per bit** (*AND bitwise*) tra IP e subnet mask. Svolta in **hardware**, questa operazione permette ai router di instradare i pacchetti verso la rete corretta in modo velocissimo.

Limite massimo di host per una subnet

Calcolo dei bit disponibili (esempio con prefix /24):

- n° bit totali IPv4: **32**
- n° bit subnet (prefix): **24**
- bit per gli host: $32 - 24 = 8$ bit
- **Possibili combinazioni:** con 8 bit → $2^8 = 256$ indirizzi;
- **ma 2 indirizzi sono riservati**: `0` (indirizzo della subnet) e `255` (broadcast, es. `192.168.1.255`).

Numero massimo di host utilizzabili: $256 - 2 = \mathbf{254}$ host per subnet.

La gerarchia degli indirizzi — Route summarization (o *IP aggregation/supernetting*):

- meccanismo fondamentale del CIDR;
- organizza Internet in **blocchi gerarchici**: ogni blocco prende gli indirizzi da un blocco superiore più ampio;
- le reti più piccole possono essere viste come un'**unica rete più grande** ai fini del routing → riduce il numero di rotte da gestire, per un routing più semplice ed efficiente.

La carenza degli indirizzi IPv4

- Numero massimo teorico: $2^{32} = \mathbf{4.294.967.296}$ indirizzi — ma non tutti sono utilizzabili, e lo spazio è diventato presto insufficiente con la crescita di Internet.

Soluzioni intermedie — Indirizzi privati e Subnetting:

- **FLSM** (maschera fissa);
- **VLSM** (maschera variabile);
- soluzioni nate negli anni '80 per ottimizzare l'uso degli indirizzi IP, poi rivelatesi insufficienti (le vedremo in dettaglio più avanti).

La soluzione definitiva — IPv6:

- nuovo protocollo per sostituire IPv4;
- indirizzi lunghi **128 bit**, espressi in esadecimale;
- $2^{128} \approx 3,4 \times 10^{38}$ indirizzi: uno spazio di indirizzamento vastissimo, con nuove funzionalità.

> 🧮 Per farsi un'idea della differenza: 2^{128} indirizzi equivalgono a più di **50 miliardi di miliardi** di indirizzi per ogni granello di sabbia sulla Terra.

Pianificazione di reti IP

il subnetting statico (FLSM)

Il subnetting

Spreco di indirizzi con il classful addressing:

- l'uso di classi fisse semplificava il routing, ma causava un **notevole spreco**: intere classi B (65.536 indirizzi) venivano assegnate ad aziende o università che spesso ne usavano solo una piccola frazione.
- La crescita di Internet ha reso necessario un uso più efficiente dello spazio IPv4 → nasce il **subnetting**.

Il subnetting:

- introdotto nel **1985** con la pubblicazione dello standard **RFC 950**;
- permette di suddividere un blocco IP in **sottoreti più piccole**;
- consente a un'organizzazione di allocare **solo gli indirizzi necessari** a ciascun dipartimento o segmento di rete.

CIDR e FLSM

CIDR

- nella metodologia CIDR, il subnetting **supera** la suddivisione in classi (classful);
- estende la lunghezza del prefisso di rete (`/n`) per creare sottoreti più piccole;
- esempio: `192.168.0.0/24` → `/25` , `/26` , ... → subnet progressivamente più piccole.

FLSM (*Fixed Length Subnet Mask*) o **subnetting statico**

- usa una subnet mask di **lunghezza fissa** per tutte le subnet della rete;
- **stesso numero** di indirizzi IP per ciascuna subnet, indipendentemente dalle necessità reali.

Applicazione:

- gli ottetti della subnet mask devono avere bit a `1` **consecutivi da sinistra**;
- alcuni valori decimali "nascondono" parte dell'ottetto che è subnet e parte host (es. `255.255.255.192` = /26: gli ultimi due bit dell'ultimo ottetto sono host, i primi sei sono subnet).

Il processo di messa in AND

- Operazione **AND bitwise** per ottenere l'indirizzo di rete, sovrapponendo la subnet mask all'indirizzo IP — effettuata dal router in **hardware**.

Proprietà dell'AND: se **entrambi** i valori sono `1` → risultato `1`; **altrimenti** → risultato `0`.

Esempio pratico:

```
      IP:        192.168.1.  77   = 01001101
Subnet mask:      255.255.255.192 = 11000000
      AND:                         01000000  →  64

Indirizzo di rete risultante: 192.168.1.64
```

Processo di verifica (*ANDing process*):

- AND tra IP mittente e sua subnet mask → indirizzo di rete mittente;
- AND tra IP destinatario e la stessa subnet mask (del mittente) → indirizzo di rete da verificare;
- **uguali** → stessa subnet → forwarding **diretto**, senza router; **diversi** → subnet differenti → forwarding **indiretto** tramite router.

Il piano di indirizzamento della rete

Per segmentare una rete servono il **numero di subnet** e il **numero massimo di host per subnet**. I passaggi principali:

1. **Analisi dei requisiti**: numero di subnet e host per subnet; prevedere espansioni future.
2. **Ottenere spazio IP**: rete privata (`10.0.0.0/8` per grandi reti, `172.16.0.0/12` per medie, `192.168.0.0/16` per piccole) o rete pubblica (blocco da ISP/RIR).
3. **Suddivisione in subnet**:
   - numero di subnet: $2^N \geq$ numero di subnet richiesto (N = bit per Subnet ID);
   - host per subnet: $2^H - 2 \geq$ numero di host richiesto (H = bit per Host ID);
   - definizione delle netmask.
4. **Allocazione**: subnet a clienti/zone/dipartimenti, con indirizzamento gerarchico (*route summarization*).
5. **Assegnazione IP agli host**: `.1` → router (default gateway); `.2–.10` → server; successivi → computer, stampanti...; ultimo → broadcast.
6. **Documentazione**: tabella degli IP assegnati, diagramma della rete.

Sovrapposizione di indirizzi IP in CIDR

Cause della sovrapposizione (*overlapping*) tra indirizzi IP:

- **errore nei prefissi**: due subnet con prefissi che si sovrappongono (stessi indirizzi);
- **mancata verifica ufficiale**: creare subnet senza consultare RIR o ISP → conflitti.

Strumenti di IP Address Management (IPAM):

Strumento	Caratteristica
SolarWinds IPAM	dashboard per monitorare disponibilità e utilizzo degli IP
phpIPAM	open source, gestisce IPv4/IPv6, subnet e VLAN (Linux/CentOS/Debian)
BlueCAT IPAM	gestione centralizzata di IP, DNS, DHCP con report e analisi dati

Strumenti complementari: *IP scanner* (verifica l'utilizzo effettivo degli IP) e **Whois Lookup** (controlla a chi appartiene un blocco IP e rileva eventuali sovrapposizioni).

Pianificazione di reti IP

il subnetting variabile (VLSM)

I limiti del subnetting statico (FLSM)

Caratteristiche:

- approccio **uniforme**: tutte le subnet hanno la stessa dimensione;
- semplice da implementare e gestire.

Limiti principali:

- **spreco di indirizzi**: subnet grandi e piccole consumano lo stesso spazio;
- **rigidità**: numero di subnet e host fissati in fase di progettazione;
- **bassa scalabilità**: modifiche future richiedono il rifacimento del piano.

Domande chiave per pianificare la rete:

1. Quante subnet servono **oggi**?
2. Quante subnet serviranno **in futuro**?
3. Quanti host nella subnet **più grande oggi**?
4. Quanti host nella subnet **più grande in futuro**?

La tecnica VLSM (Variable Length Subnet Mask)

Caratteristiche:

- consente subnet di **dimensioni variabili** all'interno della stessa rete principale;
- subnet mask **lunga** → pochi host; subnet mask **breve** → molti host.

Vantaggi:

- **ottimizzazione** dello spazio IP → evita sprechi;
- **flessibilità**: si adatta alle esigenze reali di ciascuna subnet;
- soluzione moderna per **reti complesse**.

FLSM vs VLSM

Confronto:

Tecnica	Caratteristica
FLSM	subnet uniformi → semplice ma **inefficiente**
VLSM	subnet variabili → più complesso ma **ottimale ed efficiente**

> 🧮 Esempio pratico: da una rete `192.168.1.0/24` si può ritagliare una subnet `/27` (30 host) per l'ufficio grande, una `/29` (6 host) per la sala server, e una `/30` (2 host) per il collegamento punto-punto tra due router — ognuna della dimensione giusta, senza sprechi.

La tecnica del supernetting

Subnetting:

- divide una rete più grande in **sottoreti più piccole**;
- scopo: organizzazione interna e uso efficiente degli indirizzi IP;
- applicato **all'interno** di un'organizzazione.

Supernetting (*Route Summarization*):

- **combina** più reti contigue in una rete più grande;
- scopo: ridurre il numero di **rotte annunciate**, semplificando le tabelle di forwarding;
- applicato principalmente dagli **ISP**.

Un confronto immobiliare:

- **Subnetting** = suddividere una grande proprietà in lotti più piccoli;
- **Supernetting** = aggregare proprietà adiacenti in un unico grande lotto.

Riepilogo

Mappa concettuale della lezione

```
Network Layer (TCP/IP)
│
├── Funzioni ── Routing (software, globale) + Forwarding (hardware, locale)
│     └── Control plane (routing table) vs Data plane (forwarding table)
│
├── IPv4 ── protocollo connectionless, header min. 20 byte
│     ├── Campi: Version, IHL, TTL, Protocol, Checksum...
│     └── Frammentazione: ID, Flags (DF/MF), Fragment Offset, MTU
│
└── Indirizzamento IPv4
      ├── Struttura: 32 bit, Network ID + Host ID, subnet mask, AND bitwise
      ├── CIDR (slash notation) vs classful (classi A/B/C/D/E)
      ├── Pubblici (ICANN/RIR) vs Privati (RFC 1918) vs speciali (loopback, APIPA...)
      └── FLSM (subnet fisse) vs VLSM (subnet variabili) vs Supernetting
```

Parole chiave da ricordare: routing vs forwarding · control/data plane · IP datagram · TTL · frammentazione/MTU · CIDR · subnet mask · AND bitwise · classful (A/B/C) · NAT · FLSM/VLSM · route summarization.

Domande?